ARE FracWorld - Travail sur les systèmes de fonctions itérées (I.F.S.)

♣

Construction d'une fractale

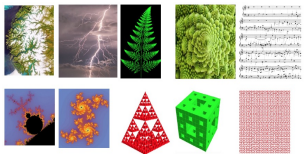


Table des matières

1 Présentation et attentes **2**

2 Questions en lien avec les I. F. S. **3**

3 Construction d'une fractale **4**

1 Présentation et attentes

Ce travail fera l'objet d'une restitution orale (avec un diaporama PDF conçu grâce à *Beamer* ou *Powerpoint*), ainsi que d'une restitution écrite (un fichier PDF, de type *mini-mémoire*). La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des travaux que vous rendrez. Ce travail sera évalué sur la rigueur mathématique, la clarté de l'exposition et la qualité des figures.

Comme pour le premier travail, une bibliographie est attendue. Les sources autorisées sont les suivantes :

⇝ **Sur les fractales :**

L'article de John E. Hutchinson :

[Hut81] John E. Hutchinson, *Fractals and Self Similarity*, Indiana University Mathematics Journal, **30** (1981), 713–747.

Attention ! Il n'est pas demandé de comprendre cet article en intégralité. Le résumé disponible sur MathScinet via PrimoBSU est largement suffisant. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, il peut être intéressant de regarder l'article.

Vous pouvez aussi, comme pour le travail précédent, vous fonder sur :

⇝ Les livres et articles de Robert S. Strichartz.
⇝ Les livres et articles de Kenneth Falconer, et la page web de Kenneth Falconer.
⇝ Les livres et articles de Benoît Mandelbrot.
⇝ Les livres et articles de Michael Barnsley.
⇝ Les livres et articles de Michel L. Lapidus.
⇝ Les livres et articles de Jun Kigami.
⇝ Les livres et articles de Alexander Teplyaev, et la page web d'Alexander Teplyaev.
⇝ Les livres et articles de Claire David et la page web de Claire David.

⇝ **Pour les questions mathématiques :**

Ouvrages de Mathématiques de référence, disponibles à la bibliothèque

[AF97] Jean-Marie Arnaudiès, Henri Fraysse, *Cours de Mathématiques*, tomes 1 à 3, Dunod, Paris, 1997.

[Aud06] Michèle Audin, *Géométrie*, EDP Sciences, Les Ullis, 2006.

[Bou06] N. Bourbaki, *Éléments de Mathématiques, Fonctions d'une variable réelle*, Springer-Verlag (Berlin and Heidelberg), 2006.

[Esc14] Jean-Pierre Escoffier, *Toute l'analyse de la licence, cours et exercices corrigés*, Dunod, Paris, 2014.

[GouA09] Xavier Gourdon, *Les Maths en tête, Algèbre*, Ellipses, Paris, 2009.

[GouN09] Xavier Gourdon, *Les Maths en tête, Analyse*, Ellipses, Paris, 2009.

[LFA03] Jacqueline Lelong-Ferrand, Jean-Marie Arnaudiès, *Cours de Mathématiques, tome 1, Algèbre*, Dunod, Paris, 2003.

[LFA93] Jacqueline Lelong-Ferrand, Jean-Marie Arnaudiès, *Cours de Mathématiques, tome 2, Analyse*, Dunod, Paris, 1993.

[RW13] Jean-Pierre Ramis, André Warusfel (dir.), *Mathématiques Tout-en-un pour la Licence - Niveau L1 - 2e édition*, Dunod, Paris, 2013.

Les pages **Wikipédia** sont autorisées, **mais uniquement** comme source d'orientation (définitions, repères), et ne doivent pas constituer la majorité des références.

Important : Toute référence (hors Wikipédia) doit être un **livre** ou un **article académique**. Les billets de blog, forums, sites non académiques, notes non publiées, etc. sont **interdits** dans la bibliographie finale.

Toute référence hors liste sera ignorée (et pourra entraîner une pénalité).

2 Questions en lien avec les I. F. S.

Il s'agit de faire des Mathématiques autrement – en quelque sorte, **une explication de texte mathématique** sur la base des questions qui suivent.

♠

1. Qu'est-ce qu'**une contraction** (ou une application contractante) ?

   Donner des exemples d'applications contractantes.

2. Qu'est-ce que **le point fixe d'une application contractante** ?

3. Cherchez ce qu'est **un théorème de point fixe**.

4. Qu'est-ce qu'**un espace métrique** ?

5. Qu'est-ce qu'**un espace vectoriel normé** ?

6. Qu'est-ce qu'**un espace de Banach** ?

7. Qu'est-ce qu'**un graphe préfractal** ?

8. Qu'est-ce qu'**une matrice de rotation** ?

9. Qu'est-ce que **le symbole de Kronecker** ?

10. Y a-t-il des notations que vous n'avez pas comprises, ou identifiées ? Si oui, listez-les, faites une recherche web et donnez leur signification - interprétation.

11. Qu'est-ce que **la fonction de Weierstrass** ?

12. Quel est **l'intérêt d'utiliser des applications contractantes** ?

    Vous donnerez des exemples d'applications contractantes.

Attention ! Il ne s'agit pas, pour vous, de recopier intégralement des définitions sur Wikipedia ou dans un livre sans rien comprendre. Il est mille fois préférable, si une question vous semble trop difficile, de l'expliquer, et de passer à la suivante. La règle est : **on ne parle que de ce que l'on connaît et comprend**.

3 Construction d'une fractale

L'objet est ici **de construire vous-même**, à l'aide **de systèmes de fonctions itérées**, une fractale **de votre choix** : soit une fractale classique comme celles qui suivent, mais vous pouvez tout-à-fait en choisir une plus exotique : *courbe du dragon*, *fougère de Barnsley*,etc ...

La trame à respecter est la suivante :

1. **Choix de la fractale :** Vous expliquerez votre choix (la forme vous a plu, le nom vous a interpellé, etc ...)

2. **Définition précise de l'IFS et justifications mathématiques :** Vous expliciterez (à partir d'une bibliographie) l'IFS permettant la construction de la fractale choisie, sous fa forme

   $$\mathcal{S} = \{T_1, \dots, T_N\}$$

   où N désigne un entier naturel non nul (dépendant bien sûr de la fractale, et qu'il faut préciser), et où les applications T_i sont **des contractions** (au moins pour une métrique d clairement indiquée ; on supposera que l'espace considéré est complet (ou compact métrique), afin d'appliquer le théorème du point fixe). Il n'est pas demandé de maîtriser la notion d'espace compact muni de la distance de Hausdorff ; une compréhension au niveau des applications contractantes sur $\mathbb{R}^2$ est suffisante.
   Il est ensuite demandé de démontrer que, pour tout entier $i \in \{1, \dots, N\}$, chaque T_i est une contraction, et d'expliquer, en s'appuyant sur le théorème du point fixe, pourquoi l'ensemble limite (la fractale considérée) existe et est unique.

3. **Description de l'algorithme :** Comment, à partir de l'IFS précédent, peut-on implémenter un algorithme numérique permettant de tracer les préfractales et, à partir d'un nombre suffisant d'itérations, une approximation de la fractale ?

4. **Implémentation numérique :** Elle sera réalisée à partir du logiciel de programmation de votre choix (Mathematica, Maple, Matlab, Python, Processing, ...). Il est demandé de donner les figures obtenues numériquement et, en annexe, **votre code** (ou bien un lien vers un dépôt GitHub).

♣ ♣ ♣